# 详解单级 PFC 反激电路

近段时间一直忙着弄毕业论文，上论坛比较少了，前两天论文提交送审，打算发一个帖子，详细介绍一下单级 PFC 反激式电路结构。

单级 PFC 的反激式结构相信做 LED 电源的都不会很陌生，但估计大多数工程师做的工作限于按照 IC 厂商的 datasheet 设计产品，其中详细的原理很少有人细究。考虑到工程应用中，复杂的公式实用价值不高，本贴将着重于定性地分析电路的工作原理，同时配合手头上能够提供的仿真和实例分析。

本帖首先介绍常用单级 PFC 反激式结构的几种工作模式，重点介绍一下适合用于做大功率（100W 左右）的电路结构，也就是本帖实例介绍的 FOT 控制模式。

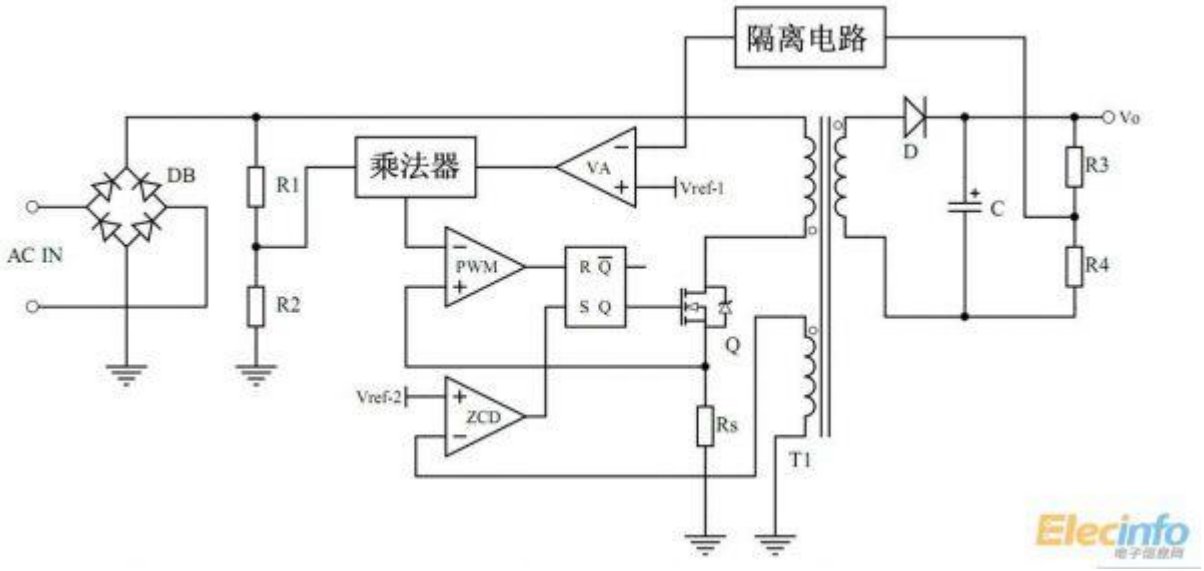
首先提出几个问题，希望大家能够一起探讨。

1、为什么市面上大多数单级 PFC 的 LED 驱动器都选用临界或者断续工作模式?

2、为什么单级 PFC 的 PF 值随输入电压升高下降?

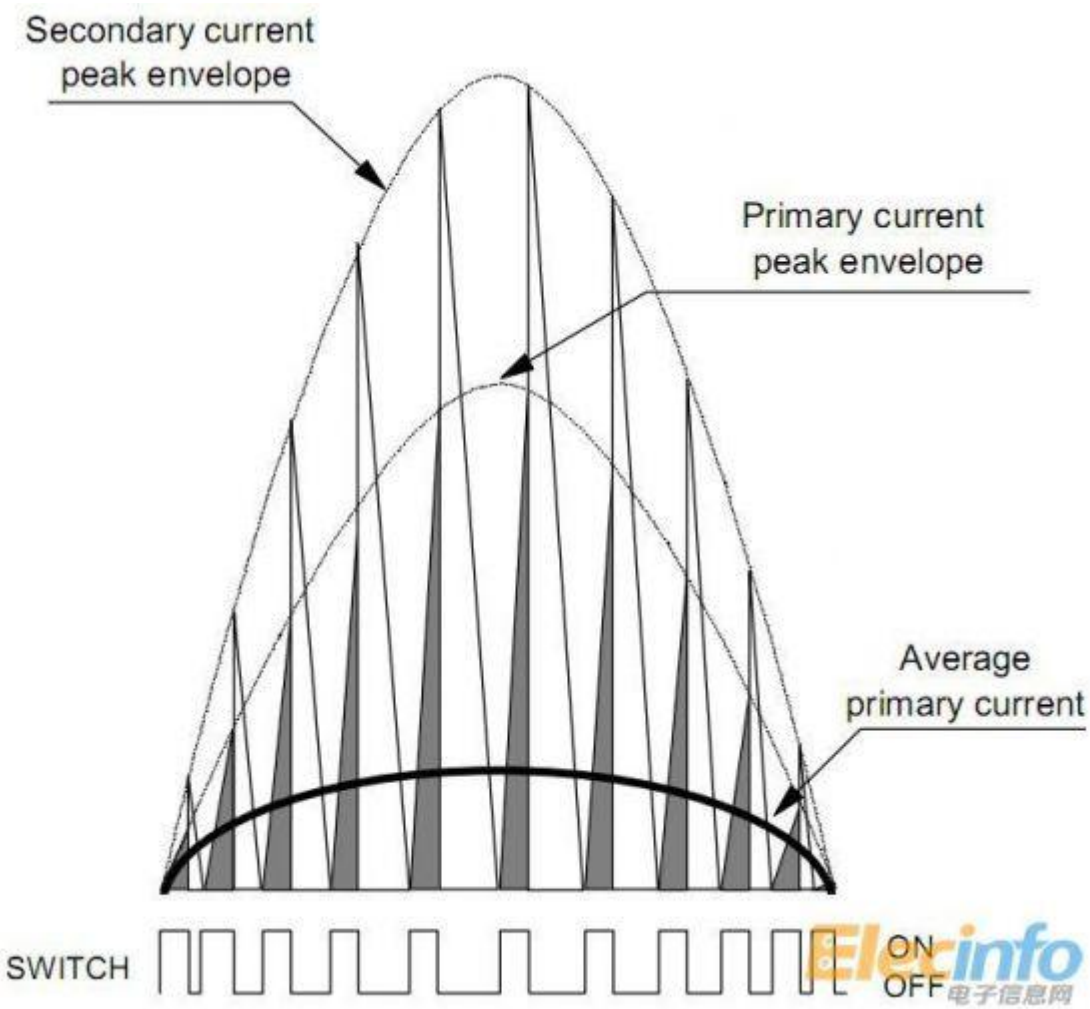
3、为什么单级 PFC 的输出纹波如此之大?

为了回答上面的几个问题，首先有必要讲一下单级 PFC 的基本原理。临界模式的单级 PFC 最早应该是由 L6562 这颗 PFC 控制芯片改进得来的，先给出一个框图描述 L6562 用于单级 PFC 的基本结构和外围电路，定性分析工作原理。




先撇开 PFC 部分的功能，这个框图和普通的定频峰值电流控制模式反激式电路的区别在于没有固定的时钟信号，开关管开启，初级电感电流上升到 Rs 上压降达到乘法器输出电压时，RS 触发器翻转，开关管关断。对于定频 PWM 控制 IC，开关管的导通受固定频率时钟信号控制，而 L6562 则会一直等到磁芯完成退磁，ZCD 检测到辅助绕组电压回落到 Vref-2 时才重新开启开关管，因此电路被强制工作在临界模式下。

再来看 PFC 功能。乘法器的输入分别来自误差放大器的输出和整流后馒头状正弦半波的分压，因此乘法器输出也是馒头状正弦半波，那么最终初级电感电流峰值也就跟随馒头状正弦半波，下面这个图可以说明问题。




这个图中可以得到很多信息，首先是，跟随线电压半波的是初级电感峰值电流，而输入平均电流和初级电感峰值电流的关系为 Iin-avg=Ipk*D/2，由于 D 是一个随线电压瞬时值升高而降低的变量，因此输入电感的平均电流较标准正弦半波而言要更加扁，功率因素不可能达到理想的 1。那么怎样提高功率因素呢？

我们再看，反激式电路中 D 的表达式为：D=Vor/（Vor+Vin），Vor 是反射电压，Vin 是输入电压。单级 PFC 中，Vor=n*（Vo+Vd）基本可认为是不变的，而 Vin 是随着线电压相角变化的，为了提高 PF，必须减弱 D 随线电压变化的程度，那唯一的办法就是增大 Vor，当 Vor 大到一定程度时，Vin 从零变化到线电压峰值，D 基本可认为不变了，那么功率因素就近似为 1 了。

通过以上的分析，应该已经完全解释了帖子开始提出的问题 2。在工程设计中，对于全电压情况下，通常的设计使得 110V 下的功率因素可以很容易超过 0.98，但到了 265V 的时候，通常只有 0.9 左右了，针对这个问题，可以说，基本是没有办法的，进一步提高匝比，或者说是反射电压，肯定可以进一步改善，但是 MOS 管的耐压就要进一步提高了，此外，过高的反射电压会导致另一个问题。这个问题就是，当反射电压明显大于输入电压时，变换器如果在断续工作模式（包括准谐振），那么退磁完成进入自由振荡后，MOS 管的漏极会出现负压，导致 MOS 管的体二极管导通，效率显著降低了。

继续来看上面那个图中包含的信息。图中白色的三角状部分表示次级电感电流峰值，对这个电流取平均值，

就得到了次级电流的平均，和输入电流波形一样，是一个 100Hz 的比正弦半波更扁的低频波，这个电流最终被分为两部分，一部分流入输出滤波电容，一部分流入负载。理想情况下，电容上将吸收所有的交流，输出负载只流过直流，但这个交流成分的频率是 100Hz，要处理如此的低频纹波，电容容量会大的惊人，

因此，第三个问题得到了解答，单级 PFC 的纹波很大也是从结构上没有办法改善的。增加一级次级调节器也许是唯一的办法。

接着讨论占空比相关的问题。如果输出电压电流以及输入线电压不变，临界或者断续模式下的单级 PFC 每一个开关周期的开关管导通时间是保持恒定的，这就保证了初级电感峰值电流跟随馒头状的正弦半波。但是需要引起注意的是，导通时间必定随着输出负载功率的增加以及线电压的降低而增大，至于道理很简单，因为能量守恒，输出能量大了，输入电压低了，那输入电流必须增大，因此导通时间势必增大。导通时间增大同时导致关断时间也要增大，最终在临界模式单级 PFC 中出现的现象是，平均开关频率的最低值发生在最低线电压和重载下，最高值发生在最高线电压和轻载下，最低我们知道不宜低于 20KHz，否则可能有音频噪声，最高，通常不高于 150KHz，以免进入传导 EMI 测试频段，这就是很多 IC 内部为什么限定最高与最低频率的原因。

开篇的三个问题，还有第一个没有回答，单级 PFC 通常工作在临界模式或者断续模式，这涉及到的原因很多，下面一一道来，不全面的地方欢迎大家补充。

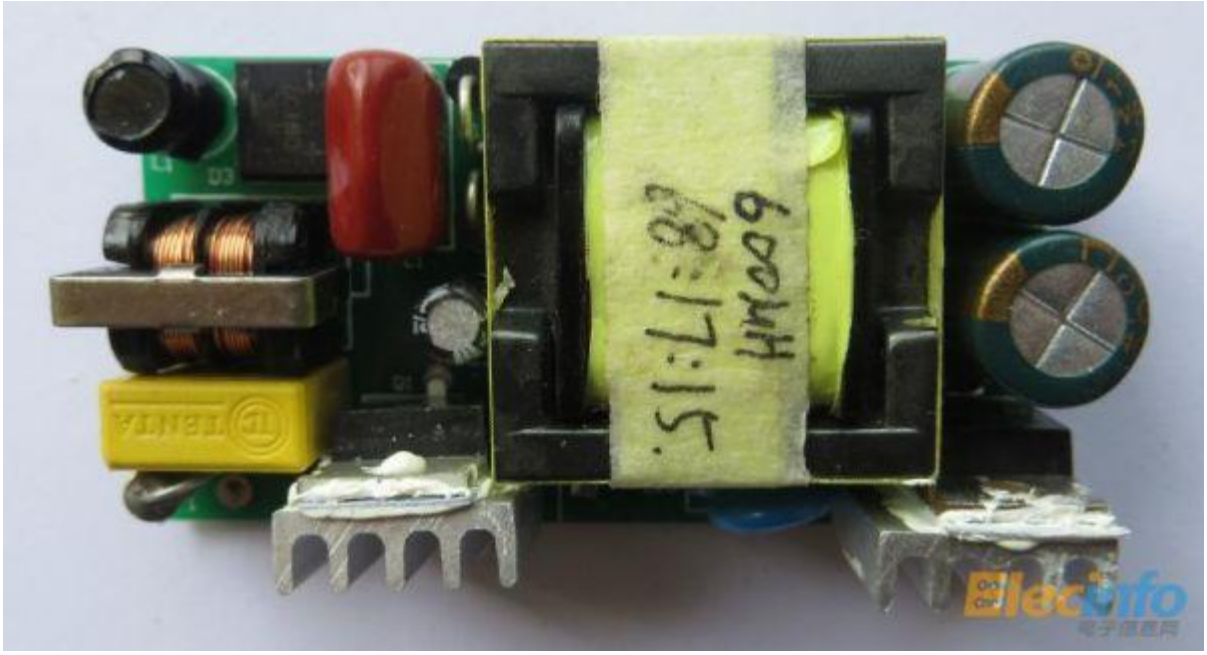
第一个原因：单级 PFC 工作在断续或者临界模式下可以实现原边恒流。断续或者临界模式下，初次级侧电感电流均为三角波，输出平均电流可以表达为 Io=Ipks*D'/2，D ‘是退磁时间，临界模式中可以近似等于 1-D，其中 Ipks=n*Ipkp，而 1-D 可以从从初级侧驱动信号下降沿计时到过零检测触发结束得到，因此，断续或者临界模式下要实现恒流，所需的全部信息可以从初级侧得到。连续模式下则是不行的，因为电流的谷值是不定的。当然，连续模式下要实现原边恒流也未必不可能，有兴趣的可以参看一下上海占空比的 DU8623，细读一下其恒流专利，尽管这是一个 BUCK 结构的 IC，但其恒流思路用在连续模式下的原边反馈应该是可行的，这里就不详述了。

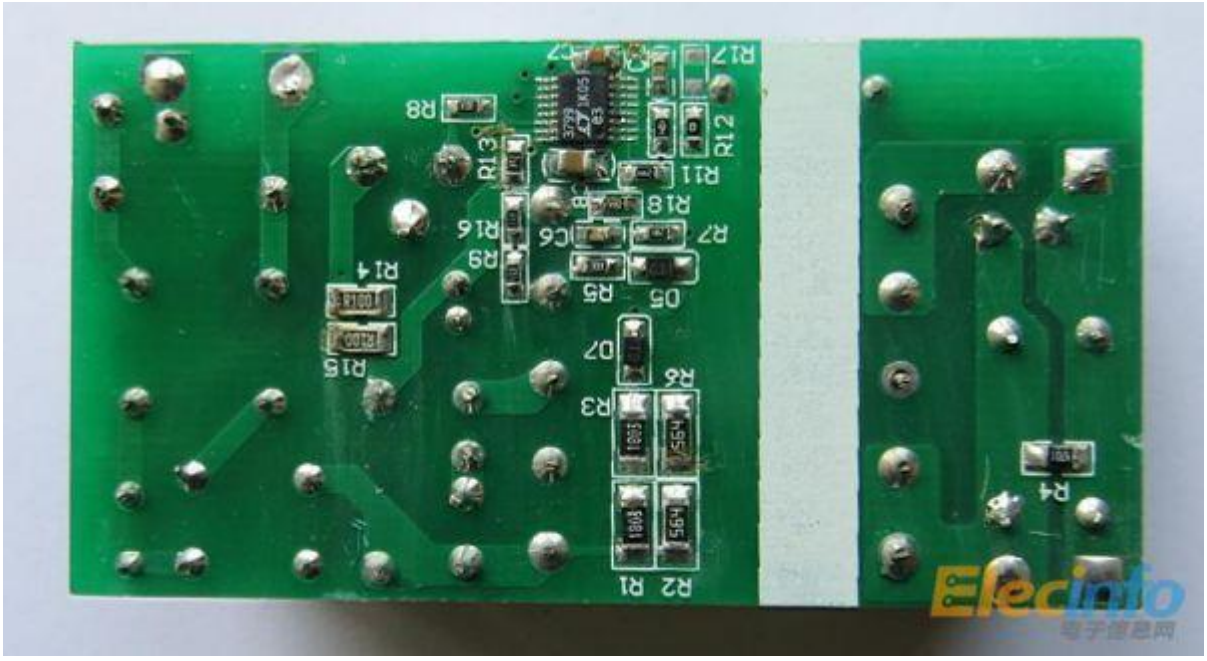
第二个原因：大信号不稳定现象。单级 PFC 在线电压瞬时值较低时，占空比非常大，远超过 0.5，如果采用常见的定频 PWM 并且工作在连续模式，将产生次谐波不稳定问题，并且，由于输入电压是瞬间变化的馒头状正弦半波，企图通过斜率补偿来消除这一不稳定现象几乎是不可能的。本帖最终介绍的大功率单级 PFC 采用固定固定关断时间的控制方法，避免了次谐波不稳定问题。

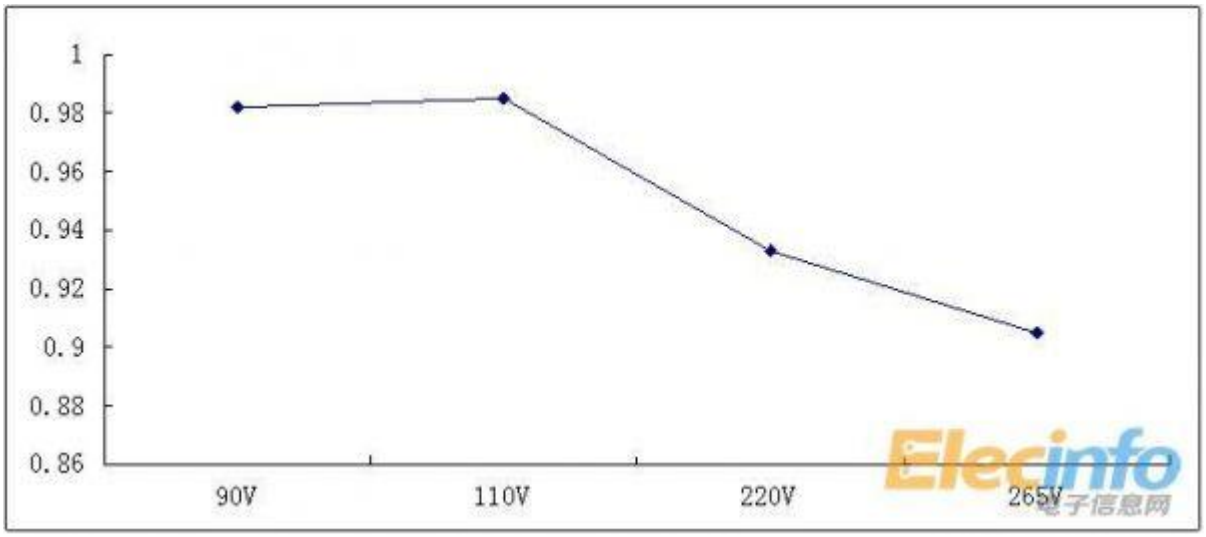
第三个原因：小信号不稳定现象。这个问题可以说是比较牵强的，众所周知断续模式下不存在右半平面零点问题，但实际上，单级 PFC 的环路带宽非常低，完全避开了右半平面零点频率。

应该还有其他的原因，欢迎大家补充。

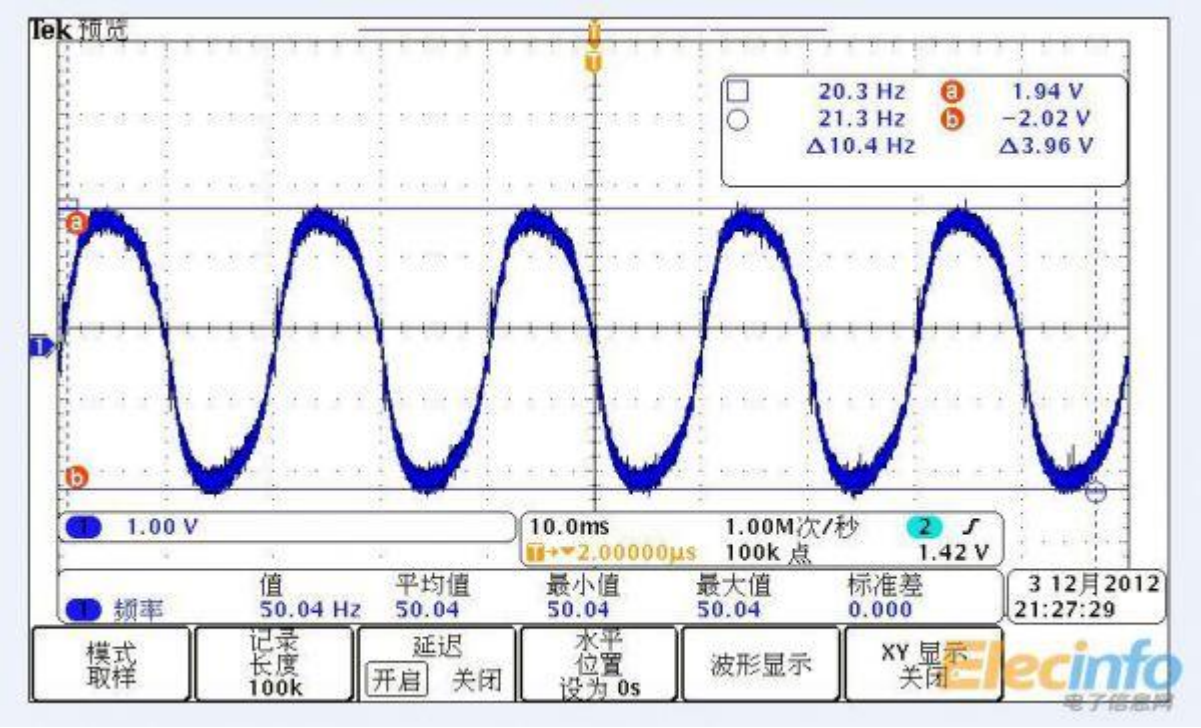
先来个实例，很早以前做的，LT3799，通用输入范围，输出 1A 恒流，电压 20--25V。

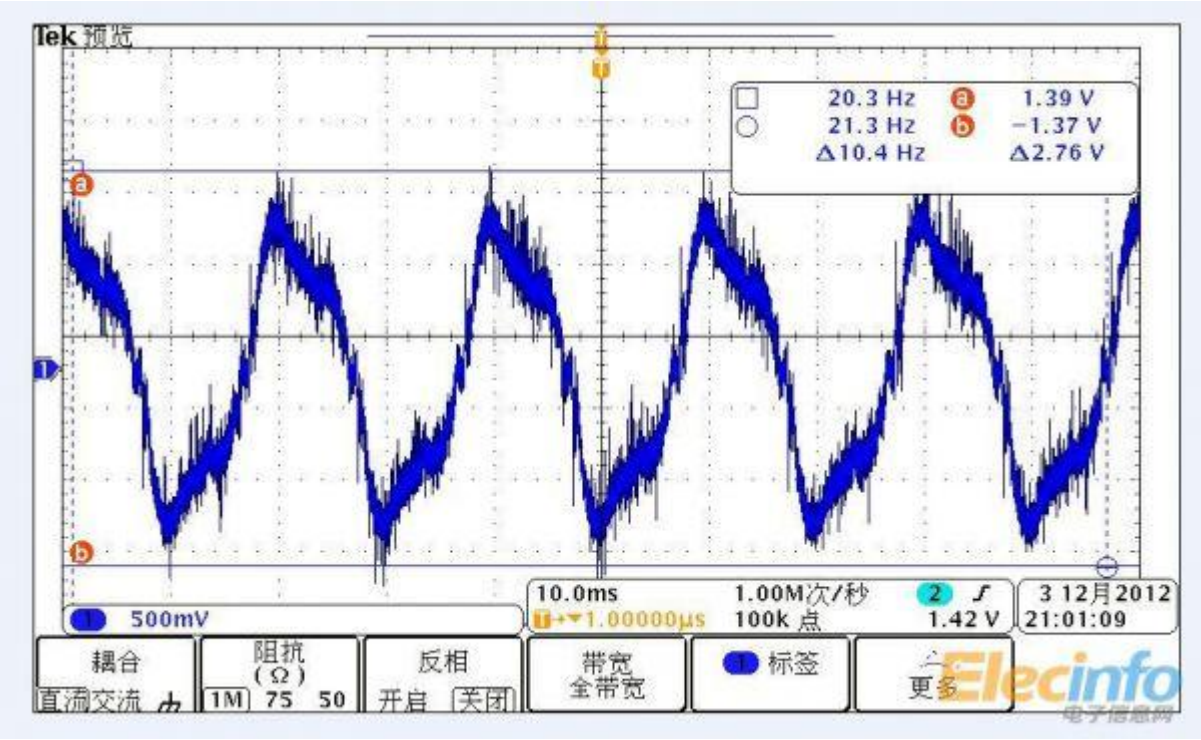

TENTA
Elecinfo


R17
R12
R11
R18
R7
C6
R5
D5
R8
R13
R16
R9
R14
R15
D7
R6
R3
R2
R1
R4
Elecinfo



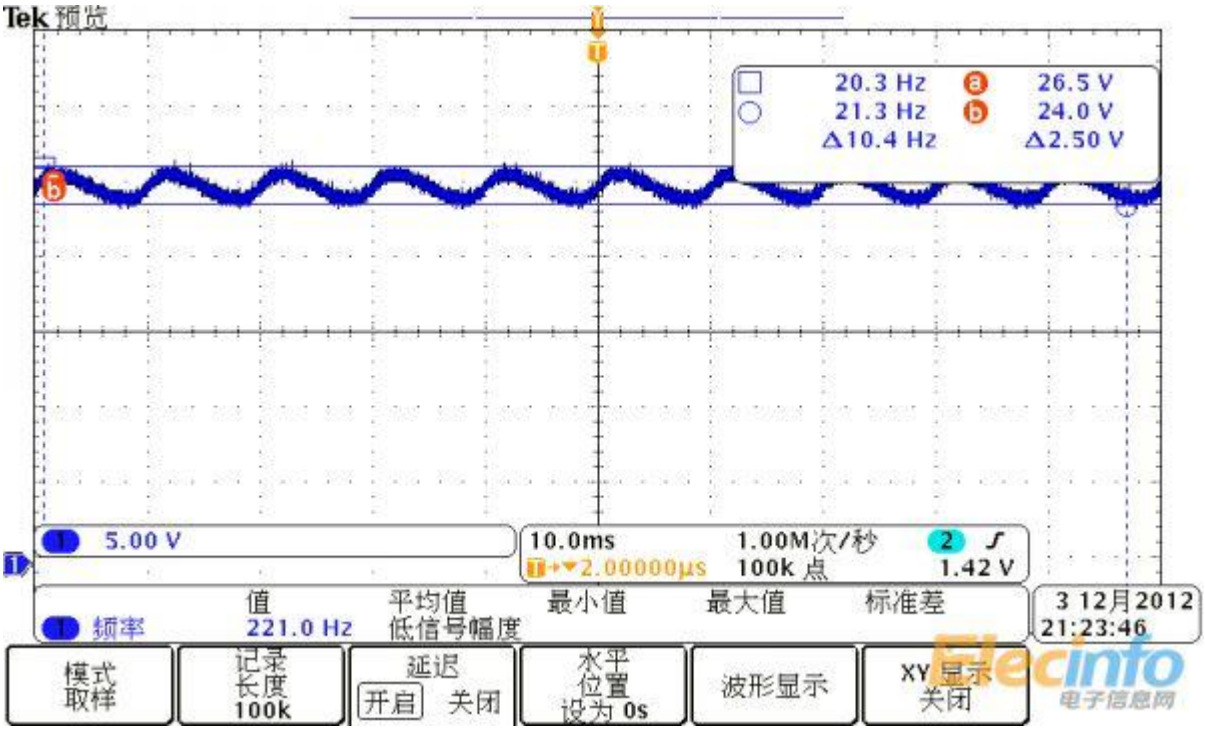

实测的功率因素如上图，全电压下，265V 时的功率因素只有 0.9 左右了，再上个图看一下电流波形。






第一个对应的功率因素为 0.98，第二个对应的为 0.9，0.9 时的波形失真已经相当严重了，估计 THD 超过 20%吧。

再看一下输出电压纹波。




这是输入 220V/50Hz，输出 25V/1A 时的输出电压波形，输出滤波电容为两个 470uF，低频纹波的峰峰值为 2.5V，达到了输出电压的 1/10。这个情况还不算恶劣的，输出大电流的情况下，低频纹波更显著。

继续来写，首先上传几个文件。

AN1059.pdf

## L6562 Transformer Calculate Tools5W.xls

这两个文件可能见过的不算陌生，第一个应用手册非常详细地推导了临界模式单级 PFC 的大信号工作原理，第二个表格则用来计算变压器。很多工程师可能不需要详细的计算就能做出一个合格的电源，但前提肯定是反复地尝试，最终形成了积累。单级 PFC 的变压器设计如果完全用公式来量化，可以说是非常复杂的，涉及到一些无法用代数表达式表示的积分项，所以设计表格中出现了多项式形式的近似计算。

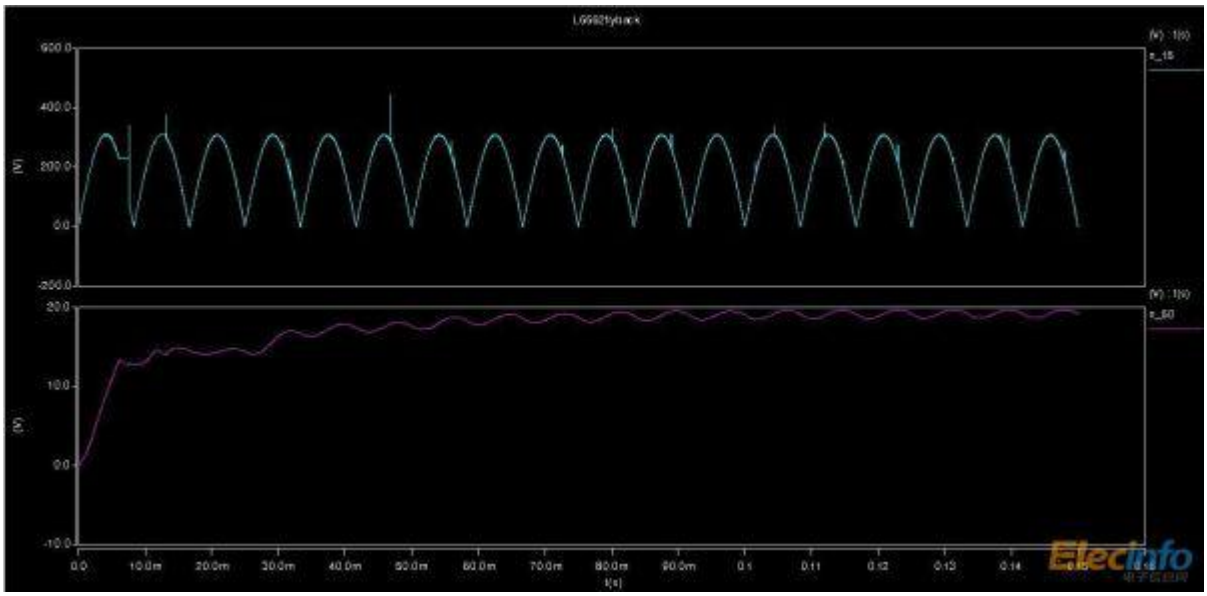
下面开始引入重点了，为什么临界模式的单级 PFC 功率不适宜做大？希望大家可以一起讨论。

| | | |
|---|---|---|
| Vo= | 19 | VDC |
| | 5 | A |
| Vaux= | 15 | V |
| Δvop-p= | 1 | V |
| ce-design Choices | | |
| Fsmin= | 45 | KHz |
| Vor= | 100 | V |
| η= | 85 | % |
| eliminary Caculations | | |
| Vpkmin=Vinmin×1.414= | 127.26 | V |
| Vpkmax=Vinmax×1.414= | 374.71 | V |
| Po=Vo×Io= | 95 | W |
| Pin=Po/η= | 111.7647 | W |
| Kv=Vpkmin/Vor= | 1.2726 | |
| F1(Kv)=(0.637+0.0046×Kv)/(1+0.729×Kv)= | | |
| F2(Kv)=(0.5+0.0014×Kv)/(1+0.815×Kv)= | | |
| F3(Kv)=(0.424+0.00057×Kv)/(1+0.862×Kv)= | | |
| F5(Kv)=(0.5+0.0014×Kv)/(1+0.815×Kv)= | | |
| erating Conditions | | |
| Ipkp=2Pin/(Vpkmin×F2(Kv))= | 7.131076 | A |
| Irmsp=Ipkp×sqrt(F2(Kv)/3) | 2.043329 | A |
| Ipks=2Io/(Kv×F2(Kv))= | 31.90218 | A |
| Irmss=Ipks×sqrt(Kv×F3(Kv)/3) | 9.351097 | A |
| ansformer | | |
| Lp=Vpkmin/((1+Kv)×Fsmin×Ipkp)= | 174.5024 | uH |
| n=Vor/(Vo+Vf)= | 5.102041 | |
| (a )Choose Transformer Core | | |

使用 24 楼上传的表格，设计一个 19V，5A，输出功率约 90W 的单级 PFC 反激电路，输入范围为 90--265VAC，设定最低工作频率为 45KHz，匝比取 5：1，预估效率 85%，从表格中可以看出，此时的初级电感峰值电流超过 7A，有效值电流超过 2A，而此时的初级电感量仅 174uH。这对 MOSFET 提出了很大的挑战，2A 的 RMS 电流，如果将导通损耗控制在 1W 左右的话，要求 Rdson 低于 250mR，而对于 100V 的反射电压，MOSFET 的耐压通常要 650V，单管能够实现这个要求的，价格不菲！

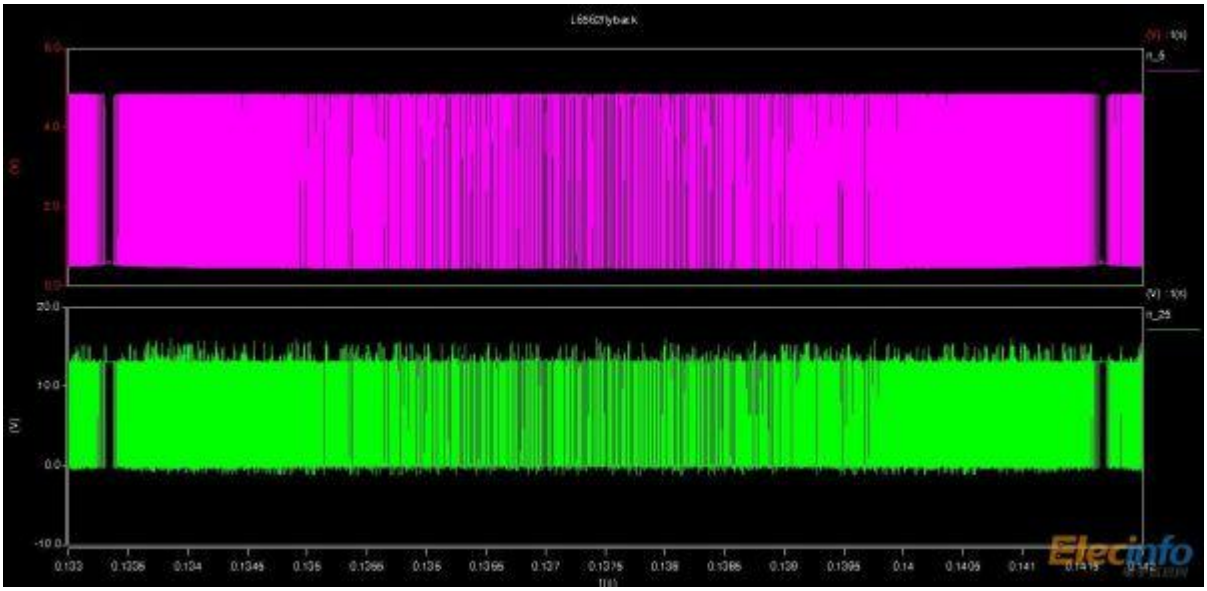
提高最低开关频率，不会影响初次级电感电流，但可以减小初级电感量，这看起来似乎是不错的，因为根据 N=Ipkp*L/（detaB*Ae）可以得出，这样做可以减小绕组匝数，有利于减小磁芯体积，然而事实上，初级电感量减小将导致漏感的控制变得更加困难，此外，临界模式下，Ipkp 的幅值决定了 detaB 的摆幅，也就是说临界模式下的 detaB 通常取得比较大（通常在 0.2--0.25T），为了降低磁芯损耗，提高开关频率往往不得不相应减小 detaB 的摆幅。

上仿真。saber 自带了 L6562 的模型，搭建一个输出 19V/5A 的恒压单级 PFC，如上面介绍，使用线性变压器模型，初级电感量 180uH，次级和辅助电感量均为 7.2uH，等效为 5：1 的匝比。首先看一下输出电压波形。



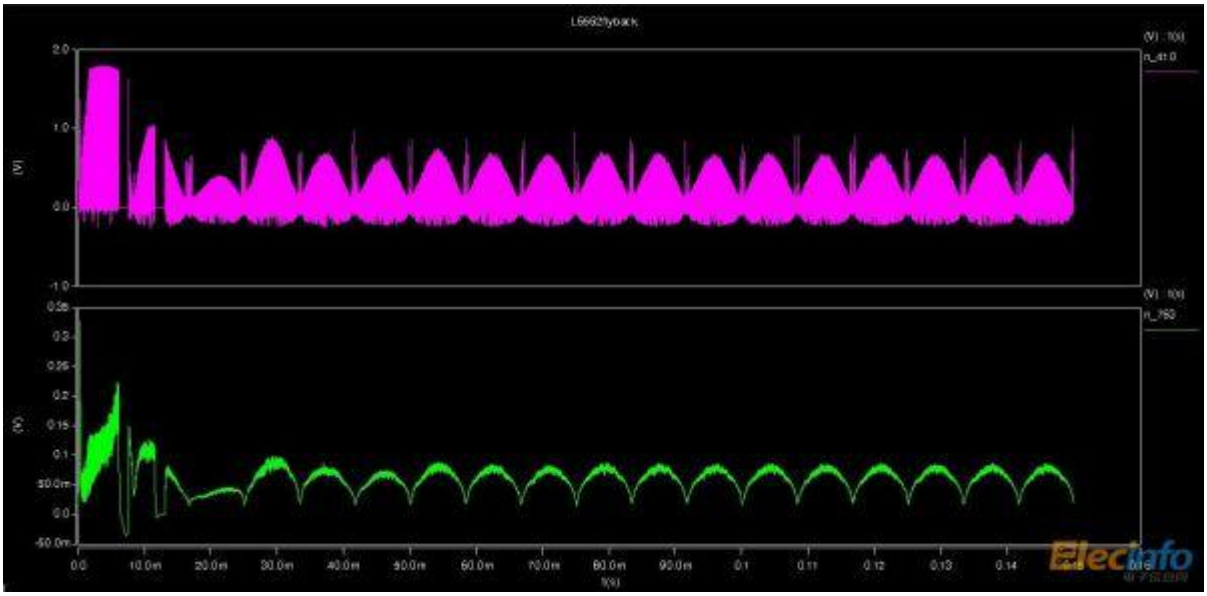
输出用了两颗 4700uF 的电容，测了一下，仿真得到的纹波电压峰峰值约 2V，这显然是非常大的，但实际情况会比仿真的更差一些。

再上一张半个线电压周期的驱动及 ZCD 引脚波形。



尽管不是很清晰，但从驱动波形可以看出开关频率的变化趋势，随线电压瞬时值的增大而降低。

最后上一张最为关心的，初级侧电流波形。



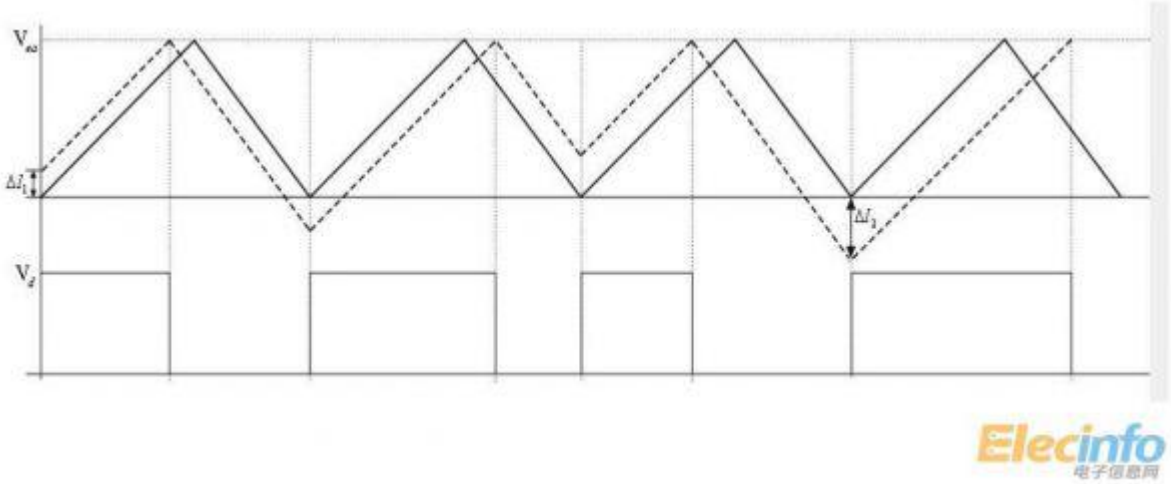
图的上部分是采样电阻上的电压波形，表征初级电感峰值电流包络，下部分是采样电阻上经过平滑后的电压波形，可以近似看作取绝对值后的输入电流波形。很明显，这个电路很大程度上改善了输入电流波形，应该有不错的功率因素。关于 saber 如何测量功率因素，我不会用，有会用的，希望学习一下。

如果对电流波形作傅里叶变换，可以得到 THD 图，但这里的电流并不是输入电流，因此傅里叶变换后包含直流成分，且原来的 50Hz 在这里成了 100Hz，不是和适合用来分析，这里就略过了。

降低峰值电流和 RMS 电流，这是将单级 PFC 做成 CCM 模式的最要目的。连续模式下，定频 PWM 的方式肯定不能用简单的峰值电流控制模式，因为不可避免的次谐波不稳定问题，因此平均电流控制模式是一种选择。安森美的 NCP1651/2 就是采用定频 PWM，平均电流控制模式的一颗用于单级 PFC 的 IC，有兴趣的读者可以自己了解一下。这颗 IC 可以稳定工作在 DCM 或者 CCM 下，但外围电路比较复杂，同时 IC 的价格也相对较高。

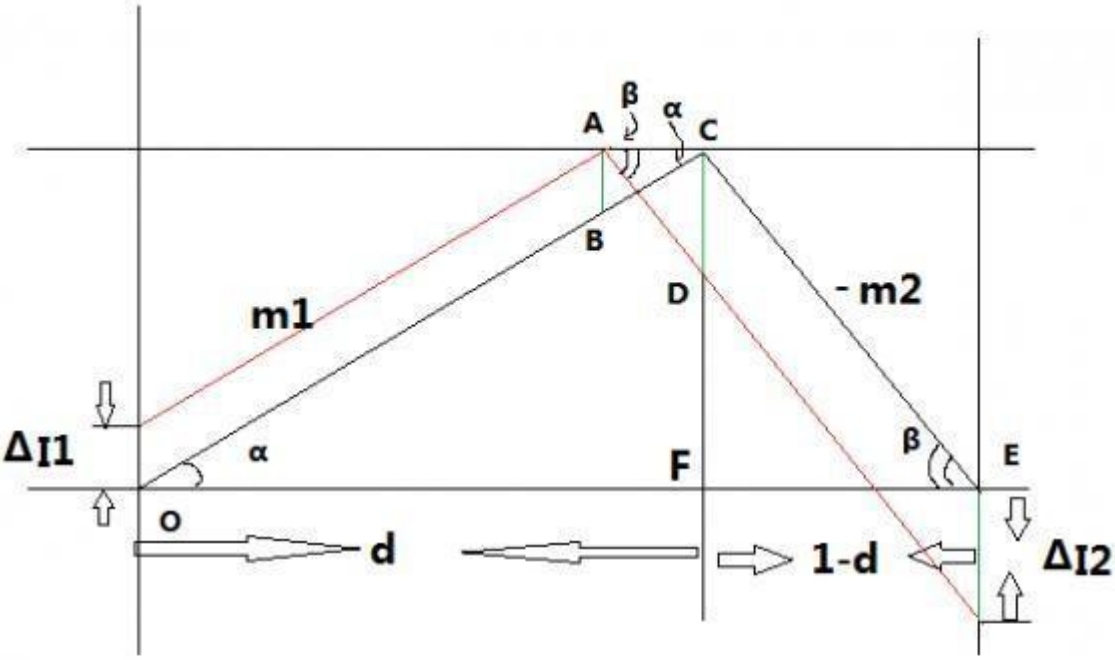
是否还有其他控制模式保证 CCM 下不出现次谐波问题呢?

首先搞清楚一下次谐波振荡的根本原因。




在峰值电流控制模式下，EA 的输出直接决定了峰值电流的大小，输入输出规格不变时，EA 保持为一个固定直流电平输出，同时，电感量也是固定的，因此，电流的上升和下降斜率也是一定的。如果在稳定工作时突然出现电感电流波动，比如寄生参数干扰，假设波动是正向的，为了实现要求输出功率（即峰值电流达到 EA 输出电平），开关管导通时间必定要减少，由于频率固定，那关断时间就会延长，延长将致使电流在下一个周期开始时出现更大的波动，周而复始，最终驱动波形出现大小交替。

这种情况仅仅会在占空比超过 0.5 时发生，详解可以从下面这个图得出。这个图来源于网络，由于不知道最初出处，这里先引用了。



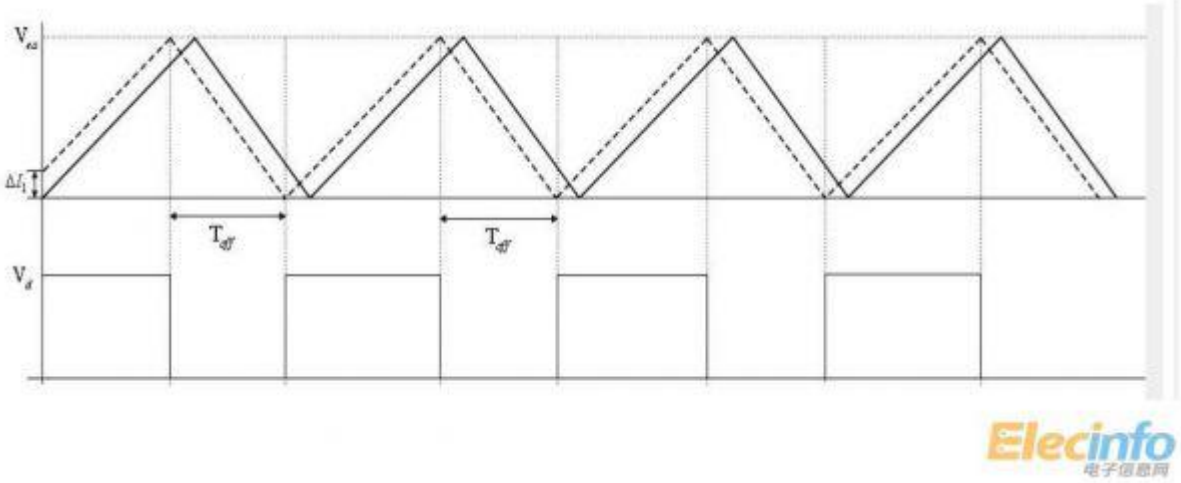

直线OC斜率m1＝tanα

直线CE斜率为-m2，　-m2＝tan(π-β)＝ - tanβ

$$\frac{\Delta I2}{\Delta I1}=\frac{CD}{AB}=\frac{AC*\tan\angle\beta}{AC*\tan\angle\alpha}=\frac{\tan\angle\beta}{\tan\angle\alpha}=\frac{CF/EF}{CF/OF}=\frac{d}{1-d}$$

故，$\frac{\Delta I2}{\Delta I1}=\frac{m2}{m1}=\frac{d}{1-d}$ 当d>0.5时 才有ΔI2>ΔI1

说白了，次谐波振荡是由于开关频率和电流摆率固定造成的，一旦电流出现波动，将无法自动复位。如果将定频控制改成固定关断时间控制，那就很好解决了这个问题，无需多说，下面这个图可以一目了然。

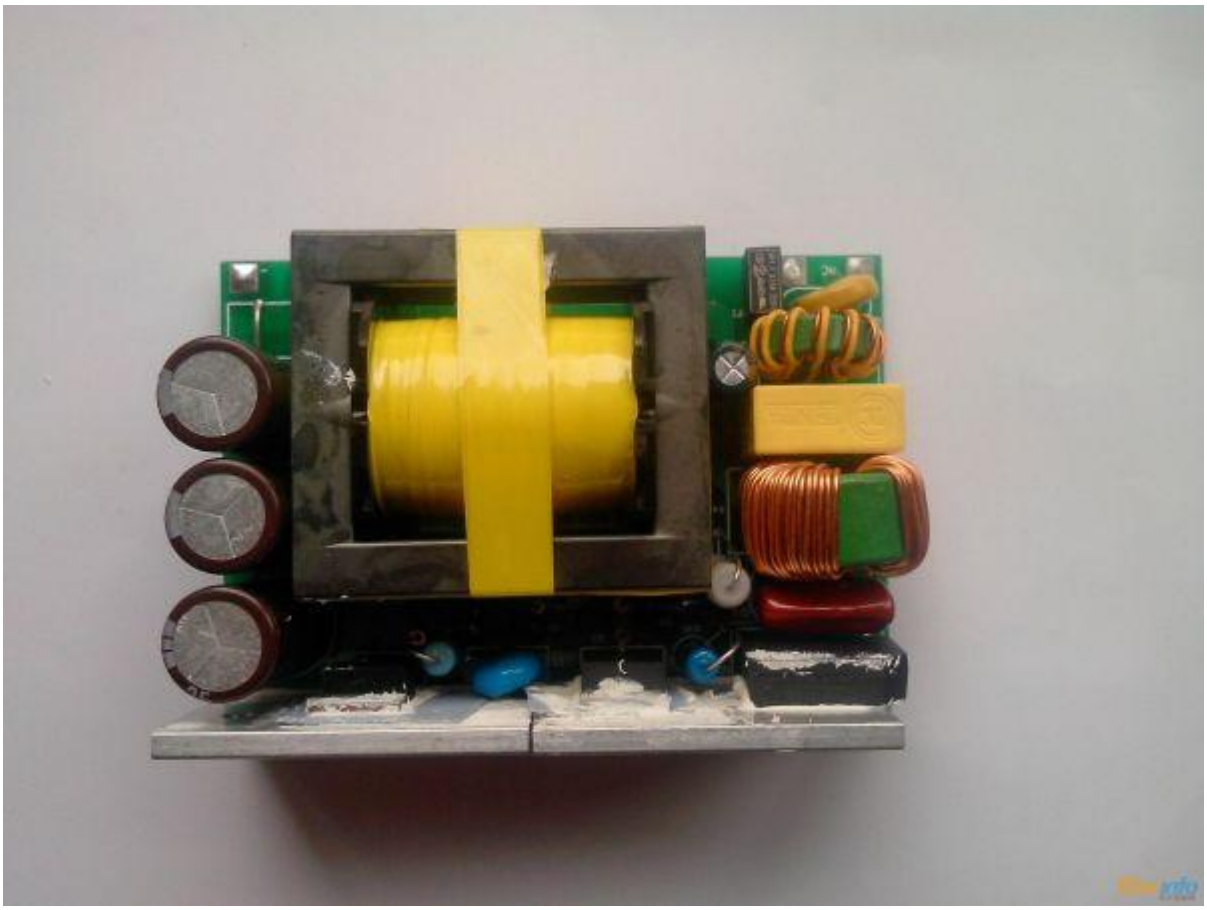


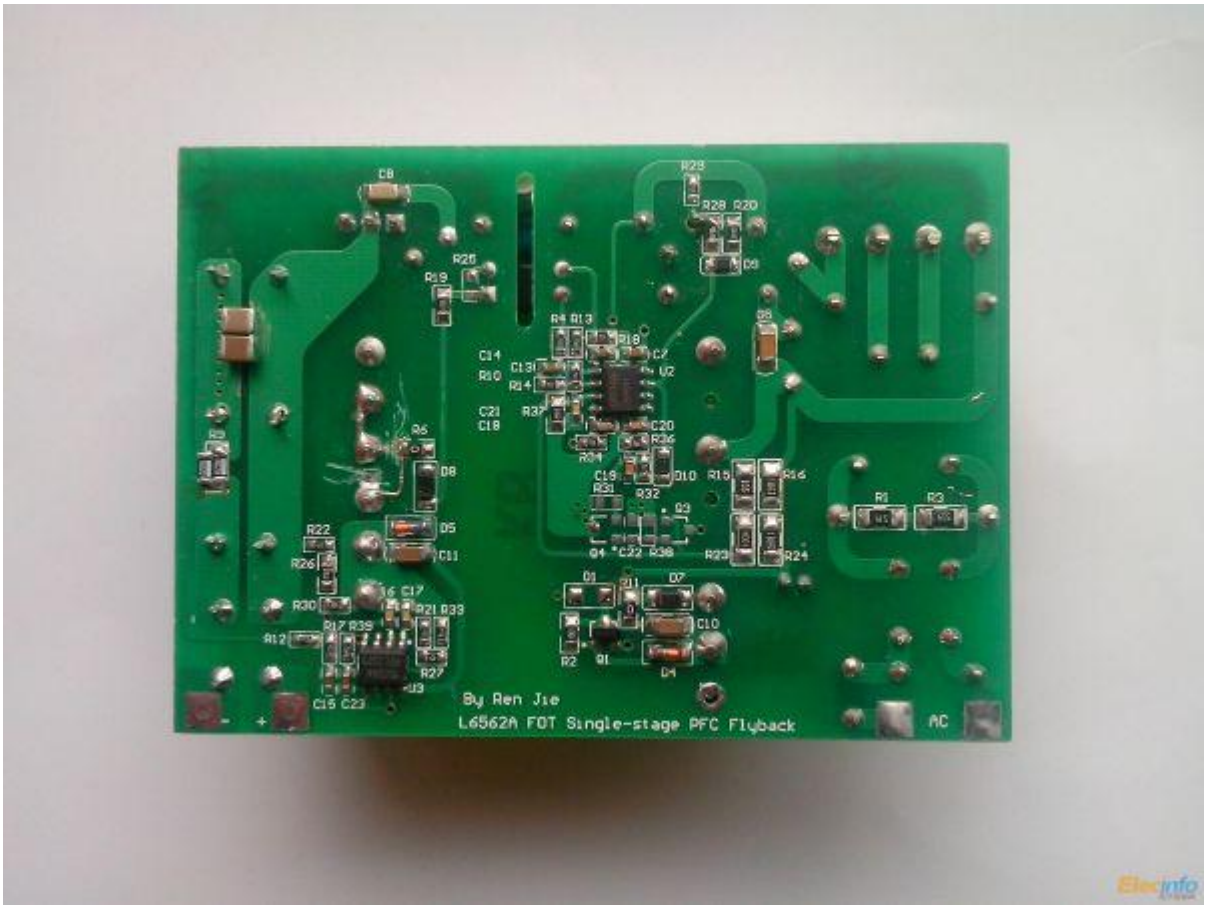

不管是否出现波动，关断时间始终固定，最终电流是无条件复位的。

固定关断时间控制，这个我是参考了 ST 的技术文档，这个文档讲 L6562 结成了固定关断时间控制模式，用于 PFC 电路，将功率做到了 375W，那么同样的结构用在单级 PFC 会怎样呢？首先上传这个文件，关于具体的工作原理，有兴趣的可以自己仔细阅读一下。

L6562FOT.pdf

我这里首先给出我的实验结果，设计目标是输入 90--265VAC，输出 19V/5A，恒压限流结构。首先上传一下图片。





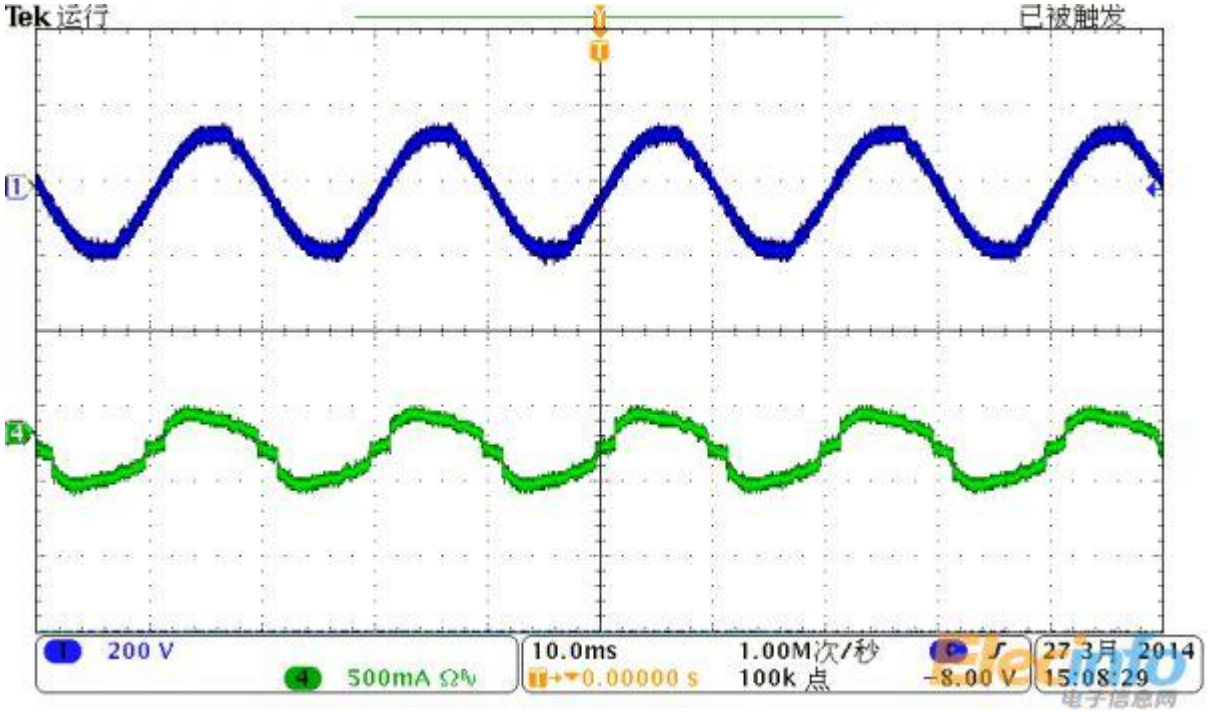

这个设计原边打算做到120W的,因此磁芯选的有点大(EC39),估计做100W左右,EC35或者PQ3230肯定足够了，由于是实验，器件用得比较好，功率管为英飞凌的SPP20N65，保证了极低的Rdson，同时Qg很低，L6562直接驱动波形还算可以。

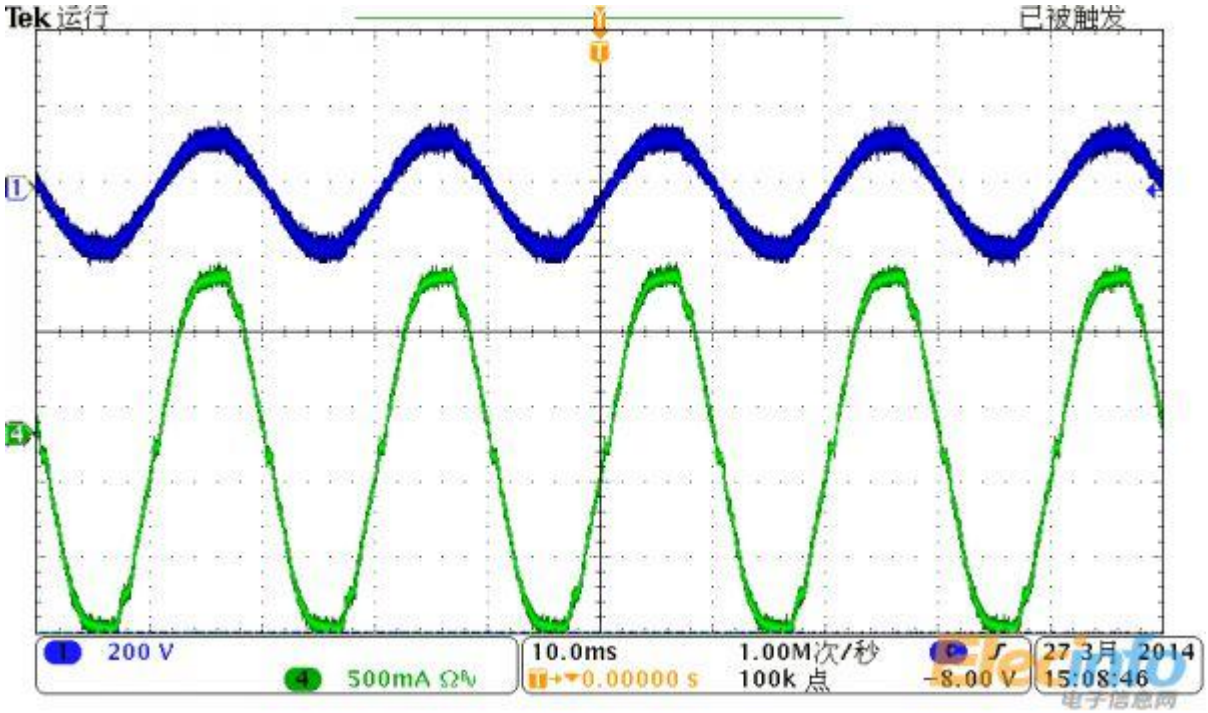
接下来上一下实测数据：

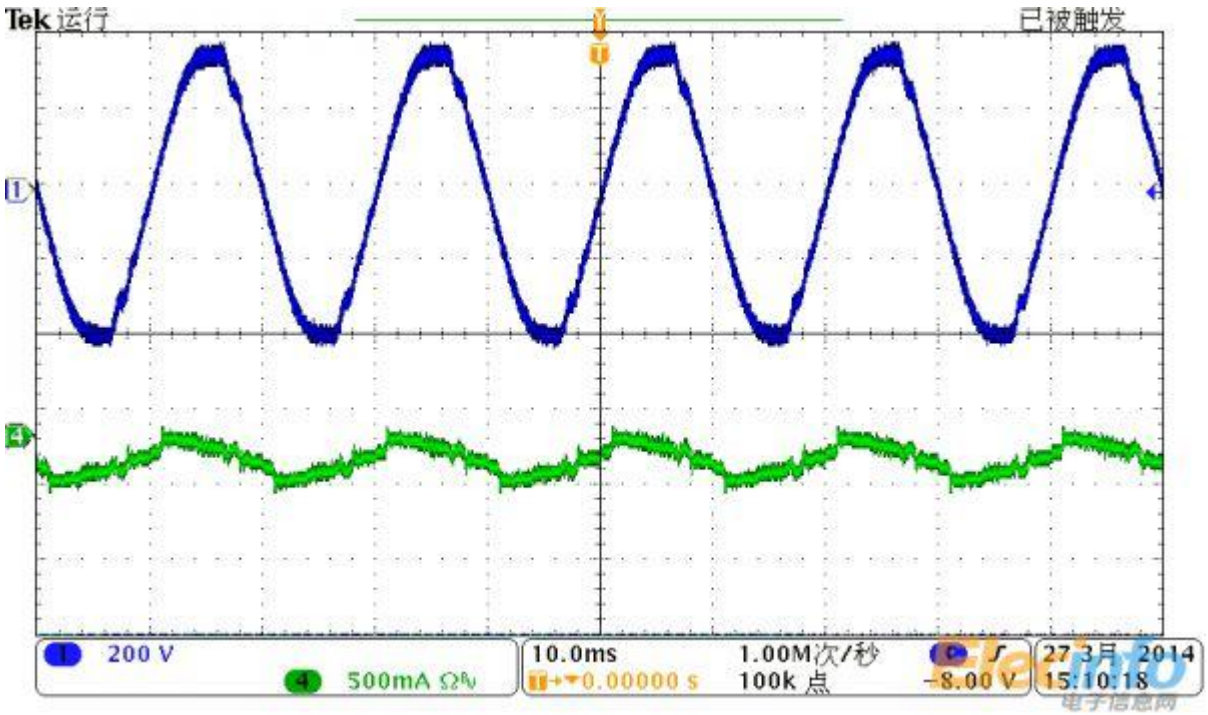
复件 新建 Microsoft Excel 工作表.xls

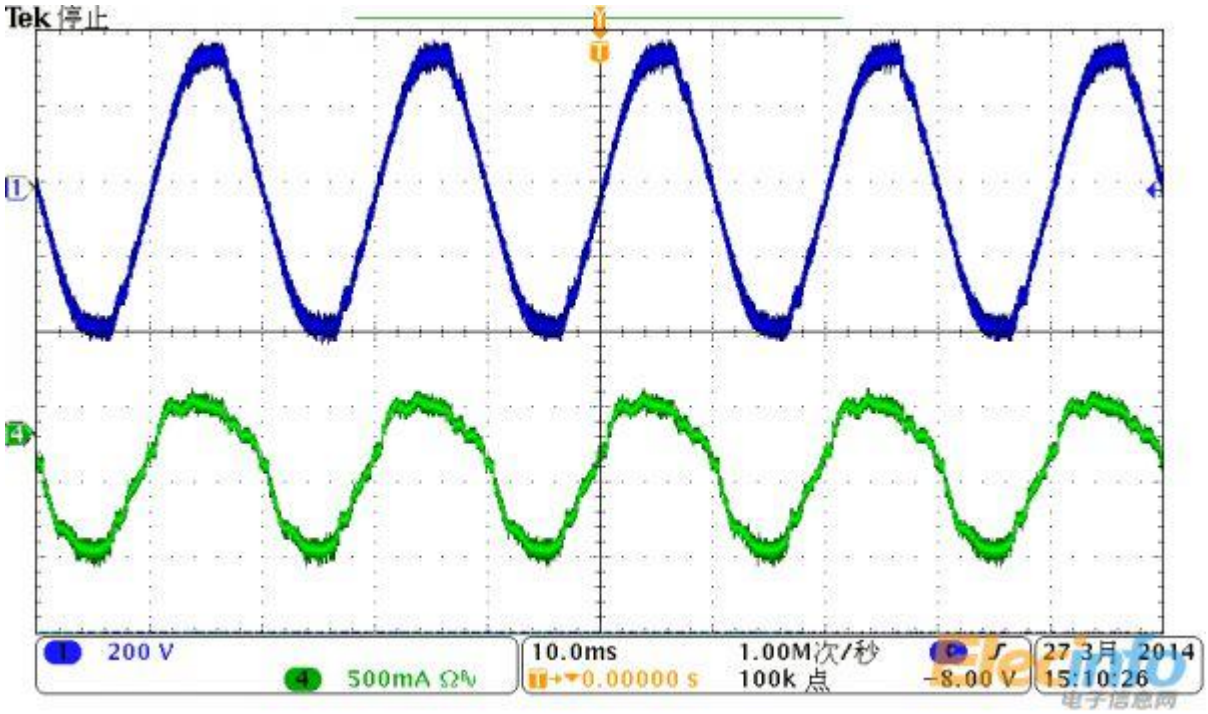
所有实测数据没有考虑初级侧控制IC损耗（即IC采用辅助电源供电），输出电容实际并联了五颗2200uF/25V，90V下的测试数据没有记录，因为测试时样板上的流限电阻用的0.2R，无法满功率输出了。

再看一下输入电流波形：


Tek 运行
已被触发
200 V
500mA Ω
10.0ms
0.00000 s
1.00M次/秒
100k 点
-8.00 V
27 3月 2014
15:08:29


Tek 运行
已被触发
200 V
500mA Ω
10.0ms
0.00000 s
1.00M次/秒
100k 点
-8.00 V
27 3月 2014
15:08:46




从上到下分别是 110V 输入/1A 输出，110V 输入/5A 输出，220V/1A 输入和 220V/5A 输出。